MS3

GROUP 16

PLATO

Autonomous Control and Teleoperation of Robot Platoons

"In Pursuit of the Ideal Path"



deti
universidade de aveiro
departamento de eletrónica,
telecomunicações e informática

Proteção de dados (RGPD)

Só a câmara pode captar pessoas identificáveis, e nenhuma imagem é guardada

Dado	Para que serve	Como cumprimos
Imagens da câmara	Deteção de objetos e sinais; vídeo para o teleoperador	Vídeo só em direto, nunca guardado; quem está no local é informado
Nuvem de pontos LiDAR	Navegação e mapeamento	Não identifica ninguém: não é dado pessoal
Mapas do recinto	Navegação e mapeamento	Não identificam ninguém: não são dados pessoais

O teleoperador recebe a informação processada de todos os sensores, incluindo a câmara, e o vídeo da câmara em direto.

Restantes pontos

- **Anonimização:** desnecessária, nada é guardado
- **Direito ao esquecimento:** não há dados a apagar
- **Segurança:** comunicação por WiFi é encriptada

Regulamentação do setor

Software para recintos privados fechados

Comunicações sem fios

Aplica-se · cumprido

- **Wi-Fi 7** em bandas de uso livre (2,4, 5 e 6 GHz), sem licença

Regulamento Europeu da IA

Aplica-se · fora do alto risco

- **Deteção de objetos e sinais** por câmara, com IA
- **Travagem e divisão do pelotão** decididas por V2V e LiDAR, sem IA: a IA não é componente de segurança
- **Supervisão humana:** o teleoperador acompanha o pelotão e assume o controlo quando é preciso

Licenciamento

Permissiva	**Apache 2.0** Gazebo · ROS 2 (núcleo)	Uso comercial permitido; manter os avisos de licença
Permissiva	**MIT** Software AgileX	Uso comercial permitido; manter o aviso de copyright
Proprietária	**Licença NVIDIA** JetPack · Jetson Orin Nano	Não o redistribuímos: o cliente instala-o a partir da NVIDIA
Copyleft	**GPL · AGPL** [Pacotes ROS 2 ou modelo de deteção, se houver]	Obrigariam a abrir o nosso código: verificamos cada dependência

Para ser apto para o mercado

- **Licença própria** (EULA) para o nosso código
- **Lista de dependências** e respetivas licenças em cada versão
- **Avisos de licença** incluídos no produto
- **Sem JetPack** no que distribuímos

Termos e condições

Software fornecido «tal como está»

Condições de utilização

[Só em recintos fechados, por pessoas autorizadas]

Isenção de responsabilidade

«Tal como está», sem garantias de funcionamento

Usabilidade e acessibilidade digital

Interface do teleoperador: os 4 problemas mais graves (WCAG 2.2 AA)

Ecrã · elemento	Perfil afetado	Problema	Critério WCAG	Severidade	Correção proposta
Pelotão · estado dos robots	Daltonismo	Estado mostrado só pela cor	1.4.1 Uso da cor	Alta	Ícone e texto junto à cor
Vídeo · texto sobreposto	Baixa visão	Texto sobre a imagem com pouco contraste	1.4.3 Contraste	Alta	Fundo opaco atrás do texto
Telemetria	Baixa visão	Conteúdo cortado com zoom	1.4.4 Redimensionar texto	Média	Layout que se adapta ao zoom a 200%
Mudança de modo de condução	Baixa visão	Botão pequeno	2.5.8 Tamanho do alvo	Alta	Botão maior

Teleoperador: tem de ver o vídeo, por isso o perfil invisual não é incluído

Perfis verificados: daltonismo · baixa visão

Usabilidade e acessibilidade digital

Interface do teleoperador: os 3 problemas mais graves (WCAG 2.2 AA)



Thank You!



jmprh-plato.github.io/Microsite

Henrique Reveles hreveles@ua.pt

João Neves jmneves@ua.pt

Pedro Rocha pedrorocha05@ua.pt

Matilde Sarabando matilde.sarabando@ua.pt

Ricardo Rebelo ricardo.rebelo@ua.pt